

Función de Partición y Ensemble Canónico

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedras 13-14 · Distribución de Boltzmann, $F = -k_B T \ln Z$, modelos moleculares

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Gas Diatómico con Resorte

(FI2004-2009-02, Control II · dif. 3.5)

Considere un gas formado por N moléculas diatómicas en un volumen V . Cada molécula se modela como dos partículas puntuales conectadas por un resorte ideal de largo natural L_0 y constante elástica k , que solo puede deformarse en su dirección longitudinal.

- (a) Encuentre la función de partición $Z(V, T, N)$ que caracteriza este sistema a temperatura T .
- (b) Encuentre la ecuación de estado del gas.
- (c) Calcule la relación entre la energía interna U y la temperatura T . Analice su resultado e interprete usando el teorema de equipartición.

Problema 2 — Molécula de CO_2 : Capacidad Calórica

(FI2004-2009-02, Ej. 10; FI22A-2007-02, Ej. 9 · dif. 3.5)

Una molécula de CO_2 se modela como tres partículas de masas M_O , M_C , M_O (dos átomos de oxígeno y uno de carbono), conectadas por dos resortes ideales de constante k y largo natural l_0 . Los resortes solo pueden deformarse en la dirección radial (a lo largo de la molécula).

Si el gas está en 3 dimensiones (o en 2 dimensiones), determine la capacidad calórica a volumen constante C_V de un gas de N moléculas de CO_2 en contacto con un termostato a temperatura T .

Ind.: identifique los grados de libertad traslacionales, rotacionales y vibracionales.

Problema 3 — Gas de Fotones Unidimensional

(FI22A-2006-02, Control II · dif. 3.5)

Considere un gas monoatómico *relativista* de $3N$ partículas (fotones) con relación de energía-momento $\varepsilon = pc$, donde c es la velocidad de la luz. Para el caso unidimensional, muestre que su función de partición es:

$$Z(V, T, N) = \frac{1}{N!} \left[2L \frac{kT}{\hbar c} \right]^{3N}$$

donde L es la longitud del sistema y $\hbar = 2\pi\hbar$ la constante de Planck.

Luego calcule: (a) La energía libre de Helmholtz F . (b) La presión y la ecuación de estado. (c) La entropía S del sistema.

Problema 4 — Gas Relativista Tridimensional

(FI2004-2015, Ej. 9 · dif. 5.0)

Considere un gas formado por N partículas idénticas relativistas en un volumen V , con relación de dispersión $\varepsilon_i = mc v_i$, donde c es la velocidad de la luz y $v_i = \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2 + v_{z,i}^2}$ la rapidez de la i -ésima partícula.

Usando el formalismo de la función de partición, encuentre: (a) La función de partición $Z(V, T, N)$. (b) La ecuación de estado del gas. (c) La entropía $S(T, V, N)$.

Compare la ecuación de estado con la del gas ideal clásico y con la del gas de fotones.

Problema 5 — Pistón Fluctuante

(FI22A-2007-02, Control I; FI2004-2015, Control I · dif. 3.5)

Un émbolo cilíndrico de radio R , con paredes adiabáticas, contiene un gas ideal de N partículas. La pared móvil del émbolo (masa m) tiene un resorte de largo natural l_0 y constante elástica K . El extremo fijo del resorte está a distancia L de la pared fija del émbolo.

Si el gas tiene temperatura T :

(a) Encuentre la posición de equilibrio x_0 del émbolo balanceando la fuerza del resorte y la presión del gas.

(b) Calcule la distancia típica de fluctuación del émbolo alrededor de x_0 . *Ind.: expanda la energía potencial efectiva (gas + resorte) alrededor del equilibrio hasta segundo orden.*

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Sólido de Einstein

El modelo de Einstein describe un sólido cristalino como N osciladores armónicos independientes (en 3D: $3N$ osciladores), cada uno con frecuencia ω_0 .

(a) Para el caso clásico, calcule la función de partición de un oscilador a temperatura T usando:

$$z_{\text{osc}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp dq}{h} e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + m\omega_0^2 \frac{q^2}{2} \right)}$$

Muestre que $z_{\text{osc}} = kT/(\hbar\omega_0)$.

(b) Derive la energía media del sólido y su calor específico C_V . Compare con la ley de Dulong-Petit ($C_V = 3Nk_B$).

(c) Para el caso cuántico, cada oscilador tiene energía $E_n = \hbar\omega_0(n + \frac{1}{2})$ con $n = 0, 1, 2, \dots$. Calcule $z_{\text{osc}}^{\text{cuántico}}$ y el calor específico resultante. Muestre que $C_V \rightarrow 0$ cuando $T \rightarrow 0$ (Tercera Ley).

Práctica 2 — Gas con Dos Estados Internos

Considere un gas ideal de N partículas en 3D a temperatura T , donde cada partícula tiene dos estados internos de energía: 0 y $\varepsilon > 0$.

(a) Calcule la función de partición de una partícula $z_1 = z_{\text{trasl}} \cdot z_{\text{int}}$, separando los grados de libertad traslacionales e internos.

(b) Encuentre la energía interna $U(T)$ y el calor específico $C_{V(T)}$.

(c) Muestre que C_V tiene un máximo (pico de Schottky) en $kT^* \approx \varepsilon/2.4$. ¿Qué comportamiento tiene C_V para $T \gg \frac{\varepsilon}{k}$ y para $T \ll \frac{\varepsilon}{k}$?

(d) Calcule la ecuación de estado y muestre que el volumen específico solo depende de los grados traslacionales.

Práctica 3 — Gas de Fotones Bidimensional

Considere una cavidad bidimensional de área A con fotones, con relación de dispersión $\varepsilon = \hbar c |\mathbf{k}|$ donde $\mathbf{k}$ es el vector de onda 2D.

(a) Calcule la función de partición $Z(A, T)$ para N fotones.

(b) Muestre que la ecuación de estado satisface $\tau A = U$ donde τ es la «presión» bidimensional (tensión superficial). Compare con el caso 3D: $PV = U/3$.

(c) Derive la relación general: en d dimensiones, $P_d V_d = U/d$. Interprete.